

Задание 25 ЕГЭ по информатике

Урок 1: Маски чисел

Неумоин Павел Дмитриевич

2026

План урока

Теоретический блок

1. Блиц-опрос
2. Историческая справка
3. Что такое маска числа?
4. Символы ? и *
5. Библиотека `fnmatch`
6. Оптимизация перебора

Практический блок

7. Универсальный шаблон
8. Разбор 3 задач ФИПИ
9. Самостоятельная работа
10. Домашнее задание



Блиц-опрос

Блиц-опрос

Вопрос 1

Какой оператор в Python позволяет получить **остаток от деления**?

Пример: $17 \% 5 = ?$

Блиц-опрос

Вопрос 1

Какой оператор в Python позволяет получить **остаток от деления**?

Пример: $17 \% 5 = ?$

Ответ

Оператор `%` (модуль). $17 \% 5 = 2$

Число делится на K без остатка, если $n \% K == 0$

Блиц-опрос

Вопрос 2

Что выведет программа?

```
for n in range(10, 50, 10):  
    print(n)
```

Блиц-опрос

Вопрос 2

Что выведет программа?

```
for n in range(10, 50, 10):  
    print(n)
```

Ответ

10, 20, 30, 40

`range(start, stop, step)` — перебор с шагом.

Третий аргумент задаёт **шаг** перебора!

Историческая справка

Как появились маски: история Unix

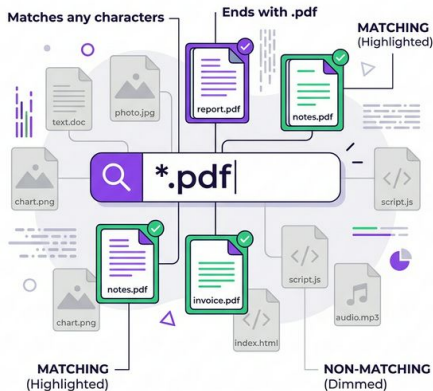
Рождение идеи

- **1971 г.** — Кен Томпсон создаёт утилиту `glob` для ОС Unix
- Задача: быстро находить файлы среди тысяч
- Придуманы символы `?` и `*`
- Команда `ls *.txt` — найти все текстовые файлы



Маски сегодня: от файлов до ЕГЭ

WILDCARD PATTERN MATCHING



Где используются маски?

- **Windows:** поиск `*.pdf` в проводнике
- **Linux/macOS:** команды `ls`, `find`
- **Базы данных:** оператор `LIKE`
- **Python:** модуль `fnmatch`
- **ЕГЭ:** задание 25!



Теория

Что такое маска числа?

Определение

Маска числа — последовательность цифр, в которой также могут встречаться специальные символы:

- Символ ? — означает **ровно одну** произвольную цифру
- Символ * — означает **любую** последовательность цифр произвольной длины (в том числе пустую)

Пример

Маске 123*4?5 соответствуют числа: **123405** и **12300405**

- 123405: *=пусто, ?=0
- 12300405: *=004, ?=0

Символы ? и *: в чём разница

Символ	Значение	Пример
?	Ровно 1 цифра (0–9)	$1?3 \rightarrow \{103, 113, 123, \dots, 193\}$
*	0 или более цифр	$1*3 \rightarrow \{13, 103, 113, \dots, 10003, \dots\}$

Важно!

- ? заменяет **строго одну** цифру — длина числа фиксирована
- * может заменять **ноль** цифр — число может быть короче маски
- В одной маске могут быть **несколько** ? и *

Какие числа подходят под маску?

Маска	Подходят	НЕ подходят
12345??8	12345008, 12345998	123458 (мало цифр)
2*1?71	21071, 201171, 20001571	2171 (? должна быть)
1*23?9	12309, 123239, 1002359	12349 (нет 23)
123*67	12367, 123067, 12300067	1230067 (67 в конце)

Подсказка

Чтобы проверить, подходит ли число *n* под маску, нужно превратить число в строку и сравнить с маской **посимвольно**.

Библиотека fnmatch — что это?

Модуль fnmatch

Встроенная библиотека Python для сравнения строк с масками (wildcard matching).

```
1 from fnmatch import fnmatch
2
3 print(fnmatch("123405", "123*4?5"))    # True
4 print(fnmatch("12300405", "123*4?5"))  # True
5 print(fnmatch("12345", "123*4?5"))      # False
```

Ключевой момент

fnmatch(строка, маска) возвращает True/False.

Число нужно **преобразовать в строку**: fnmatch(str(n), mask)

Библиотека fnmatch — примеры

Проверяем число на соответствие маске

Превращаем число в строку и передаём в fnmatch вместе с маской:

```
1 from fnmatch import fnmatch
2
3 n = 12345008
4 mask = "12345??8"
5
6 if fnmatch(str(n), mask):
7     print(f"{n} подходит под маску {mask}")
8 else:
9     print(f"{n} НЕ подходит")
```


Наивный перебор (МЕДЛЕННО!)

Плохое решение: перебор всех чисел

Идея: проверяем каждое число от 1 до 10^8 . Для каждого проверяем делимость и маску.

```
1 from fnmatch import fnmatch
2 K = 2023
3 mask = "1*23?9"
4 for n in range(1, 10**8 + 1):
5     if n % K == 0 and fnmatch(str(n), mask):
6         print(n, n // K)
```

Время работы: перебор 10^8 чисел $\approx$ 5–10 минут
На 10^{10} — несколько часов!

Оптимизация: шагаем кратно K

Ключевая идея

Если число должно делиться на K , то перебираем **только кратные K** :
 $K, 2K, 3K, \dots$

```
1 from fnmatch import fnmatch
2 K = 2023
3 mask = "1*23?9"
4 for n in range(K, 10**8 + 1, K):
5     if fnmatch(str(n), mask):
6         print(n, n // K)
```

Ускорение: вместо 10^8 проверяем $10^8/K \approx 49\,407$ чисел
При $K = 2023$: ускорение в ~ 2000 раз!

Универсальный шаблон решения

Запомни этот шаблон!

Заполни 3 параметра из условия задачи и получи ответ:

```
1 from fnmatch import fnmatch
2
3 K = ____
4 mask = "____"
5 MAX = 10**____
6
7 for n in range(K, MAX + 1, K):
8     if fnmatch(str(n), mask):
9         print(n, n // K)
```

Что подставлять в шаблон

Три параметра из условия

1. **K** — число, на которое делится без остатка (из условия)
2. **mask** — маска из условия (в кавычках, как строка)
3. **MAX** — верхняя граница (10^8 , 10^9 или 10^{10})

Время работы

- $K = 17$, граница 10^9 : $10^9/17 \approx 58\,800\,000$ итераций $\approx$ **30 сек**
- $K = 2023$, граница 10^{10} : $10^{10}/2023 \approx 4\,943\,000$ итераций $\approx$ **3 сек**
- Чем больше K , тем **быстрее** работает программа!

Тонкости и подводные камни

На что обратить внимание

1. **Верхняя граница:** «не превышающих 10^9 » $\Rightarrow$ `range(K, 10**9 + 1, K)`
2. **Формат ответа:** число **и** частное от деления на K
3. **Порядок:** числа в **порядке возрастания**
4. **Внимательность:** переписывайте маску **точно** как в условии

Формат вывода

Команда `print(n, n // K)` автоматически выводит в нужном формате: число и частное от деления.



Практика

Задача 1 — условие (ФИПИ: 0СС810)

Задание 25

Назовём маской числа последовательность цифр, в которой также могут встречаться символы ? (одна цифра) и * (последовательность цифр любой длины).

Среди натуральных чисел, **не превышающих** 10^9 , найдите все числа, соответствующие маске 12345??8, делящиеся на число **31** без остатка.

В ответе запишите числа и результаты деления на 31 в порядке возрастания.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Задача 1 — анализ и код

Анализ условия

- Маска: 12345??8 (нет * $\Rightarrow$ длина числа = 8 цифр)
- Делитель: $K = 31$
- Граница: $\leq 10^9$

```
1 from fnmatch import fnmatch
2 K = 31
3 mask = "12345??8"
4 for n in range(K, 10**9 + 1, K):
5     if fnmatch(str(n), mask):
6         print(n, n // K)
```


Задача 1 — ответ

Ответ

Число	Частное
12345068	398228
12345378	398238
12345688	398248
12345998	398258

Разбор

Маска 12345??8 может дать числа от 12345008 до 12345998. Среди них ровно 4 делятся на 31.

Задача 2 — условие (ФИПИ: 55А68F)

Задание 25

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $1*23?9$, делящиеся на **2023** без остатка.

В ответе запишите числа и результаты деления на 2023 в порядке возрастания.

Задача 2 — анализ и код

Анализ условия

- Маска: $1*23?9$ (есть $*$ $\Rightarrow$ длина переменная!)
- Делитель: $K = 2023$
- Граница: $\leq 10^8$

```
1 from fnmatch import fnmatch
2 K = 2023
3 mask = "1*23?9"
4 for n in range(K, 10**8 + 1, K):
5     if fnmatch(str(n), mask):
6         print(n, n // K)
```

Задача 2 — ответ (часть 1)

Ответ

Число	Частное	Длина
1442399	713	7 цифр
11112339	5493	8 цифр
12872349	6363	8 цифр
14632359	7233	8 цифр

Задача 2 — ответ (часть 2)

Ответ (продолжение)

Число	Частное	Длина
16392369	8103	8 цифр
18152379	8973	8 цифр
19912389	9843	8 цифр

Разбор

Маска 1*23?9 допускает числа разной длины. Символ * вставляет любое количество цифр после 1.

Итого: 7 чисел. Одно 7-значное, шесть 8-значных.

Задача 3 — условие (ФИПИ: 9F14BB)

Задание 25

Среди натуральных чисел, **не превышающих** 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $123*67$, делящиеся на **133** без остатка.

В ответе запишите числа и результаты деления на 133 в порядке возрастания.

Задача 3 — анализ и код

Анализ условия

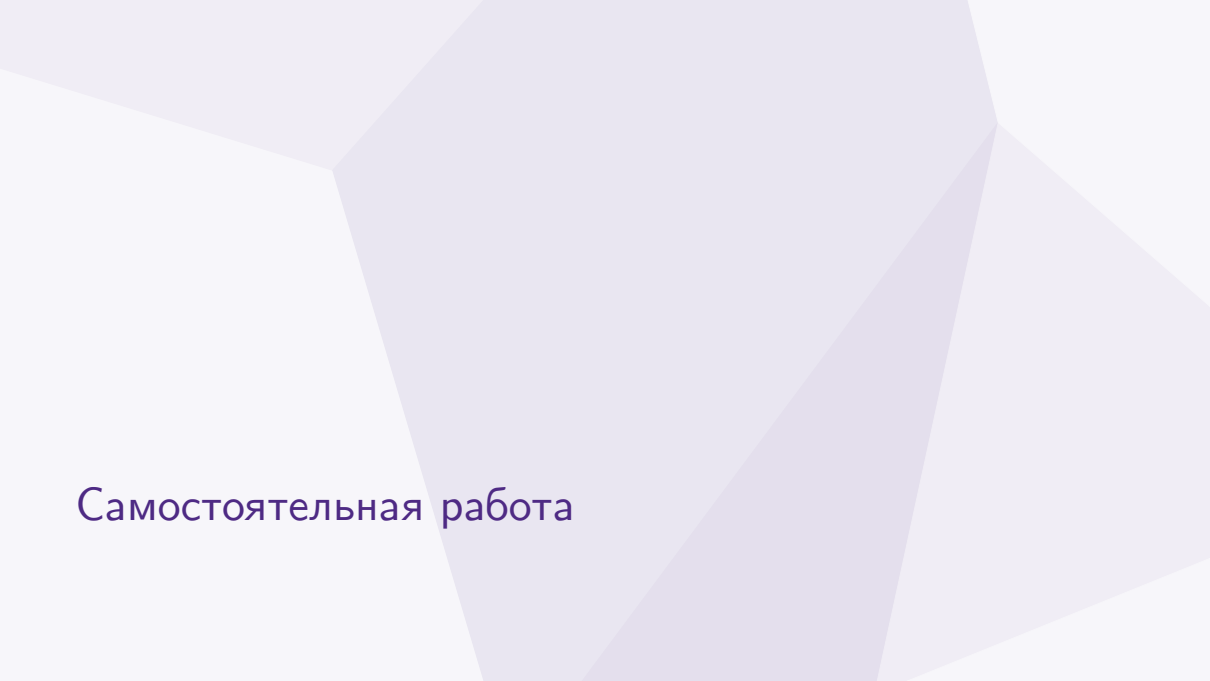
- Маска: 123*67 (есть *)
- Делитель: $K = 133$
- Граница: $\leq 10^8$

```
1 from fnmatch import fnmatch
2 K = 133
3 mask = "123*67"
4 for n in range(K, 10**8 + 1, K):
5     if fnmatch(str(n), mask):
6         print(n, n // K)
```

Задача 3 — ответ

Ответ

Число	Частное
1236767	9299
12302367	92499
12315667	92599
12328967	92699
12342267	92799
12355567	92899
12368867	92999
12382167	93099
12395467	93199



Самостоятельная работа

Самостоятельная работа

1. **Задача 1.** Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $12*4?65$, делящиеся на **161** без остатка.

Источник: КЕГЭ №10

2. **Задача 2.** Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $1234*7$, делящиеся на **141** без остатка.

Источник: КЕГЭ №9

3. **Задача 3.** Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $2*1234?6$, делящиеся на **37** без остатка.

Источник: КЕГЭ №11

СР — Задача 1: решение

Условие

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске `12*4?65`, делящиеся на **161**.

Код решения

```
from fnmatch import fnmatch
K = 161
mask = "12*4?65"
for n in range(K, 10**8+1, K):
    if fnmatch(str(n), mask):
        print(n, n // K)
```

СР — Задача 2: решение

Условие

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $1234*7$, делящиеся на **141**.

Код решения

```
from fnmatch import fnmatch
K = 141
mask = "1234*7"
for n in range(K, 10**8+1, K):
    if fnmatch(str(n), mask):
        print(n, n // K)
```

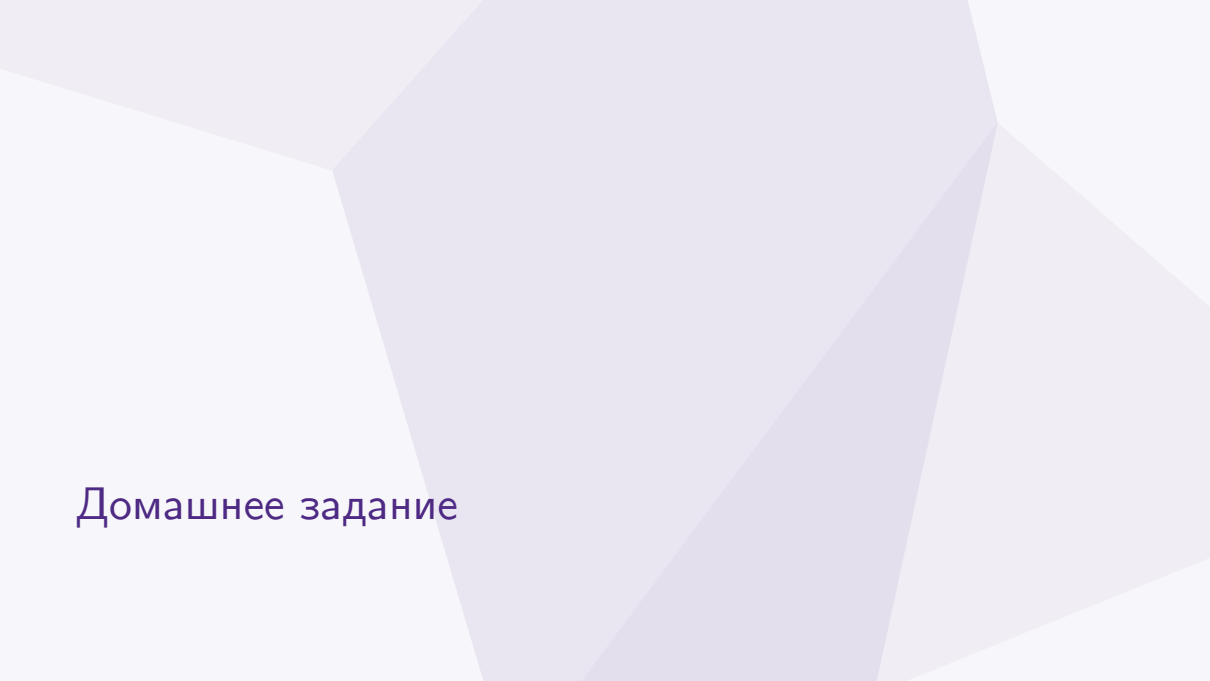
СР — Задача 3: решение

Условие

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске `2*1234?6`, делящиеся на **37**.

Код решения

```
from fnmatch import fnmatch
K = 37
mask = "2*1234?6"
for n in range(K, 10**8+1, K):
    if fnmatch(str(n), mask):
        print(n, n // K)
```



Домашнее задание

Домашнее задание

1. **Задача 1.** Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $2*5443?1$, делящиеся на **23** без остатка.
Источник: КЕГЭ №14
2. **Задача 2.** Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске $11??4*56$, делящиеся на **211** без остатка.
Источник: КЕГЭ №16
3. **Задача 3.** Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске $1?2157*4$, делящиеся на **2024** без остатка.
Источник: КЕГЭ №21

Д3 — Задача 1: решение

Условие

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске `2*5443?1`, делящиеся на **23**.

Код решения

```
from fnmatch import fnmatch
K = 23
mask = "2*5443?1"
for n in range(K, 10**8+1, K):
    if fnmatch(str(n), mask):
        print(n, n // K)
```


Д3 — Задача 2: решение

Условие

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^8 , найдите все числа, соответствующие маске `11??4*56`, делящиеся на **211**.

Код решения

```
from fnmatch import fnmatch
K = 211
mask = "11??4*56"
for n in range(K, 10**8+1, K):
    if fnmatch(str(n), mask):
        print(n, n // K)
```

ДЗ — Задача 3: решение

Условие

Среди натуральных чисел, не превышающих 10^{10} , найдите все числа, соответствующие маске `1?2157*4`, делящиеся на **2024**.

Код решения

```
from fnmatch import fnmatch
K = 2024
mask = "1?2157*4"
for n in range(K, 10**10+1, K):
    if fnmatch(str(n), mask):
        print(n, n // K)
```

Важно

Граница 10^{10} , но $K = 2024$ — большой, программа отработает за ~ 3 – 5 секунд.

Итоги урока

Что мы изучили

1. Маска числа: символы ? (одна цифра) и * (любая последовательность)
2. Библиотека `fnmatch` — быстрая проверка маски
3. Оптимизация: шагаем кратно K вместо перебора всех чисел
4. Решили 3 задачи из банка ФИПИ

Шаблон для задач ЕГЭ №25 (маски)

```
from fnmatch import fnmatch
K = <делитель>
for n in range(K, 10**<степень> + 1, K):
    if fnmatch(str(n), "<маска>"):
        print(n, n // K)
```